BioMS Zaku: decomposição algébrica e auditoria fora da amostra de índices e equações preditivas

Thalles Paul Leandro Mota

Relatório técnico – novembro de 2026

Resumo. *Índices de bioimpedância costumam ser validados pela correlação com uma medida de referência, mas quase todos crescem com o tamanho do corpo e se correlacionam com qualquer tecido. O BioMS Zaku é um software livre que audita esses índices antes de aceitá-los. Ele escreve cada índice como um vetor de expoentes das variáveis medidas, prevê a correlação entre dois índices antes de calculá-los, a partir da matriz de covariância dos logaritmos, e testa fora da amostra se o índice prediz o alvo além do que um controle negativo declarado já prediz. Na execução completa do exemplo do pacote, a correlação prevista diferiu da observada em no máximo 0,015, um par de índices publicados foi identificado como redundante ($\rho = 0{,}97$), e a auditoria separou índices específicos para a massa magra de índices que acompanham a massa gorda.*

1. O problema

Um índice que se correlaciona com a massa magra prova pouco: pessoas maiores têm mais de todos os tecidos, e um índice proporcional ao tamanho do corpo se correlaciona com massa magra, massa gorda e água ao mesmo tempo. A literatura de bioimpedância acumula índices, muitos deles variações algébricas de outros, validados por correlação com a referência. Faltam três perguntas antes de aceitar um índice: ele é novo ou já existe com outro nome? Mede o que afirma, ou acompanha o tamanho do corpo? Acrescenta algo à estatura e à massa corporal?

2. O método

Decomposição. Todo índice que é produto de potências das variáveis medidas (resistência R, reatância X_c, estatura H e massa W) é representado pelo seu vetor de expoentes a. Se Σ é a matriz de covariância dos logaritmos dessas variáveis numa população, a correlação de Pearson entre os logaritmos de dois índices é dada, antes de qualquer um deles ser calculado, por

$$r(a, b) = \frac{a^\top \Sigma\, b}{\sqrt{a^\top \Sigma\, a \;\; b^\top \Sigma\, b}}, \tag{1}$$

uma identidade válida para qualquer distribuição. Índices que não são produtos exatos, como o ângulo de fase, recebem um vetor ajustado, com o R^2 do ajuste declarado. A redundância observada é medida pela correlação de Spearman (limiar 0,95), e a publicação mais antiga tem precedência.

Controle negativo condicional. O pesquisador declara um alvo (por exemplo, o índice de massa magra pelo DXA) e um controle negativo (o índice de massa gorda). Em reamostragens idênticas fora da amostra, mede-se o ganho do índice para prever o alvo além do controle (S1) e para prever o controle além do alvo (S2). O índice é *específico*

quando há S1 e não há S2; *acompanha o controle* no caso inverso; *mede ambos* ou *nenhum* nos demais. Um ganho existe quando sua média supera 0,03, seu intervalo de 95% exclui zero e a probabilidade de ser positivo é de pelo menos 0,95.

Valor agregado e geometria. Mede-se também o ganho sobre estatura e massa corporal. Como alvo e controle costumam vir do mesmo exame e da mesma normalização, o software calcula o cosseno entre suas projeções no espaço medido e marca o contraste como fraco por construção quando ele é alto. As marcas anotam os vereditos, nunca os mudam.

Desenho de índices. Um índice novo pode ser ajustado numa partição e auditado noutra, nunca vista, como qualquer método publicado.

3. Engenharia e reprodutibilidade

O pacote em Python é distribuído sob licença MIT. Uma interface guiada em terminal conduz o usuário sem exigir programação, e um caderno Jupyter traz o exemplo pronto. A saída é um relatório HTML autocontido: cada resultado vem com o modo de cálculo, a leitura e o rigor aplicado, e cada tabela pode ser baixada. Os pressupostos e limiares estão fixados em cinco contratos normativos. O catálogo traz 32 métodos publicados, dos quais oito foram conferidos na fonte primária e são os únicos auditados por padrão. As expressões são interpretadas por gramática fechada, sem execução de código arbitrário. Um manifesto registra configuração, sementes, versões e o SHA-256 de cada tabela, e duas execuções idênticas geram os mesmos códigos. A suíte tem 246 funções de teste, com lições calculadas à mão, identidades algébricas exatas e casos sintéticos de resposta conhecida. O relatório sai em português, inglês, espanhol ou italiano, e as tabelas nunca contêm dados individuais, o que permite rodar a análise no ambiente de um parceiro.

4. Demonstração no exemplo do pacote

O exemplo oficial é uma base sintética de 1.400 pessoas (700 por sexo), gerada a partir de médias e covariâncias estimadas no NHANES 1999–2004 e reproduzível byte a byte pelos parâmetros publicados [CDC/NCHS 2004]. A execução usou o preset completo (validação cruzada 5×50 e 2.000 reamostragens), com o índice de massa magra pelo DXA como alvo e o índice de massa gorda como controle, em cada sexo (estratos 0 e 1).

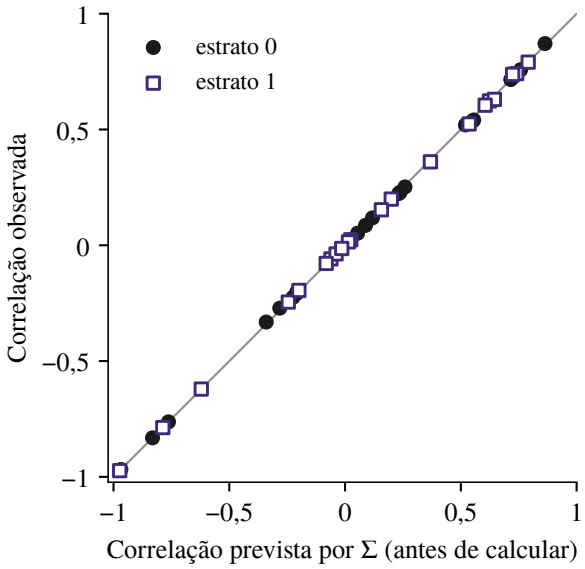


Figura 1. Correlação entre os logaritmos de pares de índices: prevista pela matriz Σ, antes de calcular os índices, contra a observada (42 pares, dois estratos).

Redundância prevista. A correlação prevista pela Equação 1 diferiu da observada em no máximo 0,015 nos 42 pares (Figura 1); para os índices que são produtos exatos, a identidade algébrica entre a correlação e a geometria das projeções foi confirmada com erro máximo de $2{,}3 \times 10^{-15}$, no limite da precisão numérica. O componente R/H [Piccoli et al. 1994] foi identificado como redundante com o índice de impedância H^2/R [Lukaski et al. 1985], publicado antes ($\rho = 0{,}966$ e $0{,}968$ nos dois estratos).

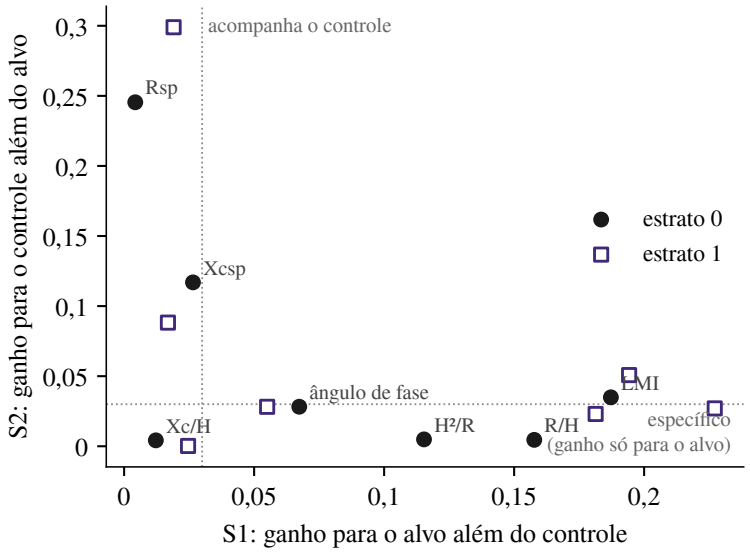


Figura 2. Auditoria contra o controle negativo: ganho para o alvo além do controle (S1) e para o controle além do alvo (S2). As linhas pontilhadas marcam a margem de 0,03.

Auditoria. Em cada estrato, dos sete índices curados avaliados, três foram espe-

cíficos para a massa magra, dois acompanharam o controle, um mediu ambos e um não mostrou sinal (Figura 2). A resistividade específica, por exemplo, quase não acrescentou ao alvo (S1 de 0,004) e acrescentou muito ao controle (S2 de 0,245) no estrato 0: acompanha a massa gorda. O índice de impedância H^2/R foi específico (S1 de 0,115; S2 de 0,005). Sobre estatura e massa corporal, três índices no estrato 0 e quatro no estrato 1 agregaram valor.

Honestidade dos vereditos. O software marcou o contraste deste exemplo como fraco por construção: alvo e controle vêm do mesmo exame, e o cosseno entre suas projeções foi de 0,91 e 0,89. A análise de sensibilidade mostrou que 5 dos 14 vereditos mudam em algum ponto da grade de limiares (margens de 0,02 a 0,05; probabilidades de 0,90 a 0,99), e que 4 mudam ao trocar a escala logarítmica pela original. Esses vereditos são limítrofes, e o relatório os apresenta assim.

5. Limitações

A demonstração usa dados sintéticos: os vereditos descrevem o exemplo, não uma população real, e ignoram pesos amostrais por desenho. O software está na primeira versão candidata (1.0.0rc1) e não foi publicado em repositório de pacotes. A decomposição algébrica é exata para índices que são produtos de potências; para os demais, depende da qualidade do ajuste, que é declarada. Redundância alta indica que dois índices carregam a mesma informação naquela população, não que um supere o outro.

6. Autoria e acesso

Idealizador principal e desenvolvedor: T. P. L. Mota, com contribuições de L. C. Oliveira Gonçalves e A. M. de Magalhães Neto. Código aberto: `https://github.com/bioms-zaku-framework/bioms-zaku`.

Referências

CDC/NCHS. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2004. Centers for Disease Control and Prevention.

Lukaski, H. C., Johnson, P. E., Bolonchuk, W. W. e Lykken, G. I. (1985). Assessment of fat-free mass using bioelectrical impedance measurements of the human body. *American Journal of Clinical Nutrition*, 41(4):810–817. doi:10.1093/ajcn/41.4.810.

Piccoli, A., Rossi, B., Pillon, L. e Bucciante, G. (1994). A new method for monitoring body fluid variation by bioimpedance analysis: the RXc graph. *Kidney International*, 46(2):534–539. doi:10.1038/ki.1994.305.